EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 4 · FINAL

Funciones Financieras · Análisis de Hipótesis · Gráficos SmartArt

Ing. Joyce Posada

Universidad Don Bosco · CTIC

07 de noviembre de 2026

Objetivos de la sesión final

Al terminar vas a poder…

- Calcular cuotas de préstamos, amortizaciones y proyecciones de ahorro usando funciones financieras de Excel (PAGO, VA, VF, TASA, NPER).
- Resolver decisiones de negocio con Análisis de hipótesis: Buscar objetivo, Tablas de datos y Administrador de escenarios.
- Comunicar procesos, jerarquías y relaciones mediante gráficos SmartArt profesionales.
- Integrar todo lo aprendido en el nivel y preparar el salto a Excel Avanzado 2.

Agenda

4 bloques · sesión integradora

01

BLOQUE

Funciones Financieras

PAGO, VA, VF, TASA, NPER + cuadro de amortización

02

BLOQUE

Análisis de Hipótesis

Buscar objetivo, Tabla de datos (1 y 2 vars), Escenarios

03

BLOQUE

Gráficos SmartArt

7 tipos, convertir texto, estilos y transformaciones

04

BLOQUE

Cierre y puente

Mini-proyecto + preview Avanzado 2

BLOQUE 1

Funciones Financieras

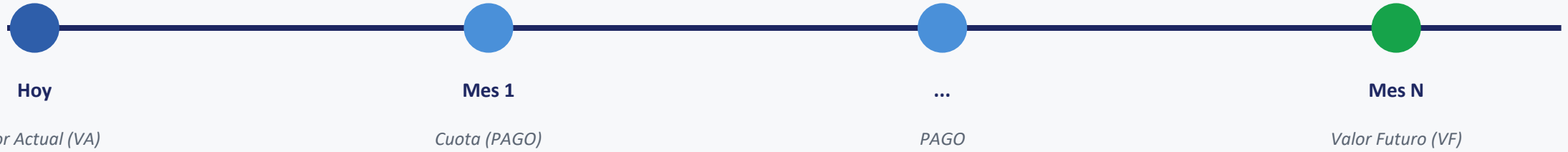
Decisiones de dinero en el tiempo: préstamos, inversiones, cuotas

¿Por qué funciones financieras?

El dinero cambia de valor con el tiempo

$100 hoy NO valen $100 dentro de un año.

Por la inflación, el interés y el riesgo. Las funciones financieras de Excel nos dejan pasar valores de HOY a FUTURO y viceversa.



VA	VF	PAGO	TASA	NPER
Valor Actual	**Valor Futuro**	**Cuota**	**Tasa**	**Periodos**
Cuánto dinero representa HOY	Cuánto va a valer en el futuro	Pago periódico del préstamo	Interés por período	Cuántos pagos/periodos

Función PAGO — calcular la cuota de un préstamo

La más usada de todas

```
=PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])
```

tasa	Interés POR PERÍODO. Si te dan tasa anual y pagas mensual, dividir entre 12.
nper	Número TOTAL de pagos. Si son 3 años mensuales → 3 × 12 = 36.
va	Valor Actual = monto del préstamo. Negativo si es ingreso para vos.
[vf]	Opcional. Saldo final (por defecto 0: terminás de pagar).
[tipo]	0 = fin del período (lo normal), 1 = inicio del período.

EJEMPLO

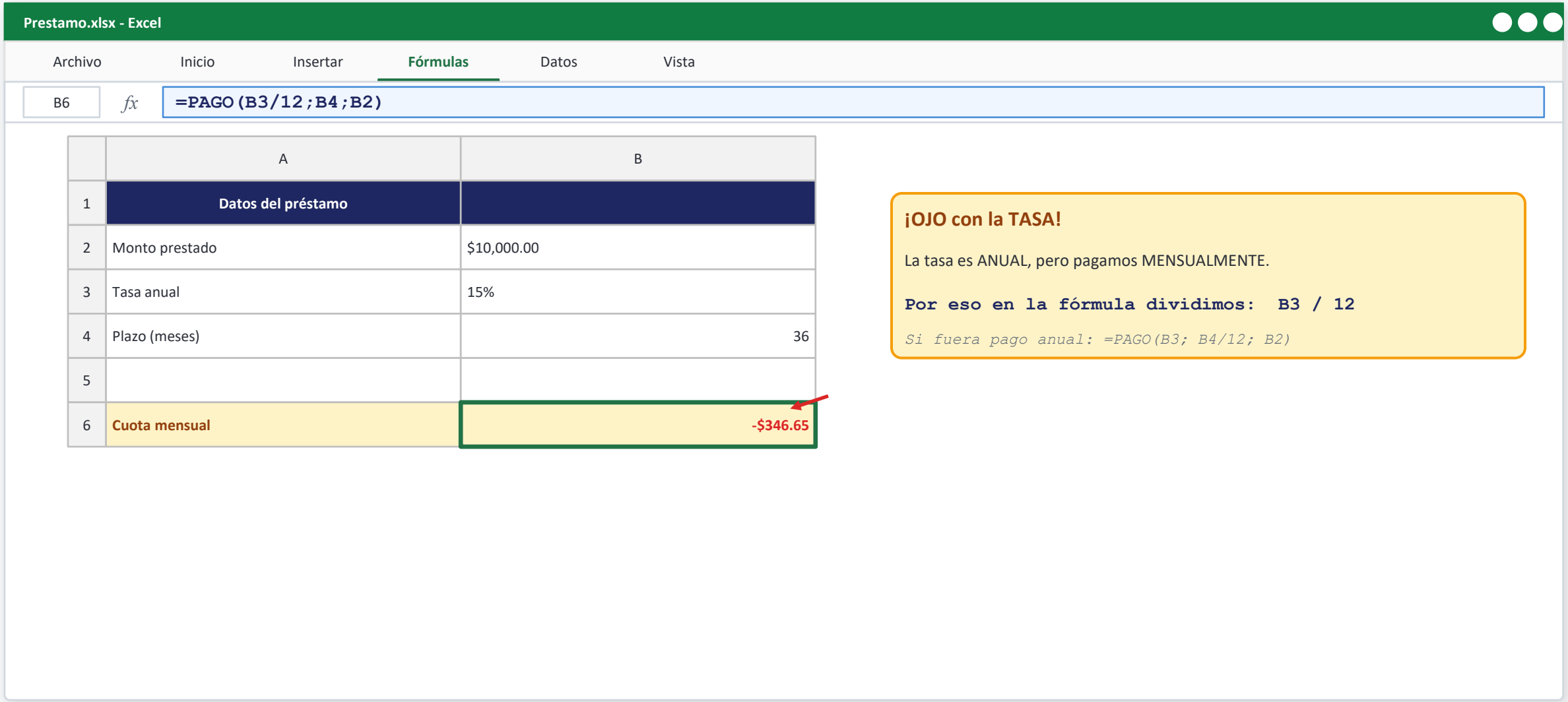
Préstamo de $10,000 a 3 años (36 meses) con tasa anual del 15%:

`=PAGO(15%/12 ; 36 ; 10000)` → `-$346.65 por mes`

Signo negativo porque es un EGRESO (sale de tu bolsillo). Para verlo positivo, poné el préstamo con signo negativo: =PAGO(15%/12;36;-10000)

PAGO en Excel — así se ve

Préstamo de $10,000 · 36 meses · 15% anual



	A	B
1	**Datos del préstamo**	
2	Monto prestado	$10,000.00
3	Tasa anual	15%
4	Plazo (meses)	36
5		
6	**Cuota mensual**	**-$346.65**

¡OJO con la TASA!

La tasa es ANUAL, pero pagamos MENSUALMENTE.

`Por eso en la fórmula dividimos: B3 / 12`

`Si fuera pago anual: =PAGO(B3; B4/12; B2)`

Cuadro de Amortización

Cada cuota se divide en INTERÉS y CAPITAL — el saldo baja mes a mes

Amortizacion.xlsx - Excel

Archivo | Inicio | Insertar | **Fórmulas** | Datos | Vista

	A	B	C	D	E
1	**Cuota**	**Pago**	**Interés**	**Capital**	**Saldo**
2	0				$10,000.00
3	1	$346.65	$125.00	$221.65	$9,778.35
4	2	$346.65	$122.23	$224.42	$9,553.93
5	3	$346.65	$119.42	$227.23	$9,326.70
6	4	$346.65	$116.58	$230.07	$9,096.63
7	5	$346.65	$113.71	$232.94	$8,863.69
8	...	...	...	...	...
9	34	$346.65	$12.76	$333.89	$687.38
10	35	$346.65	$8.59	$338.06	$349.32
11	36	$346.65	$4.37	$342.28	**$0.00**

Fórmulas clave

Interés mes:

```
=E_anterior * tasa/12
```

Capital mes:

```
=Cuota - Interés
```

Saldo mes:

```
=E_anterior - Capital
```

También existen:

`PAGOINT, PAGOPRIN`

Observá: al principio pagás mucho interés, después más capital. El saldo final llega exactamente a cero.

Las otras 4 funciones financieras

Mismos argumentos, distinto dato a despejar

VA

```
=VA(tasa;nper;pago;[vf];[tipo])
```

Pregunta: ¿Cuánto me prestarán si puedo pagar $200 al mes por 3 años al 12% anual?

```
=VA(12%/12; 36; -200)    →    $6,023.03
```

VF

```
=VF(tasa;nper;pago;[va];[tipo])
```

Pregunta: Si ahorro $100 al mes durante 5 años al 8% anual, ¿cuánto acumulo?

```
=VF(8%/12; 60; -100)    →    $7,347.69
```

TASA

```
=TASA(nper;pago;va;[vf])
```

Pregunta: Me prestan $5,000 a pagar $150/mes por 48 meses. ¿Cuál es la tasa?

```
=TASA(48; -150; 5000)*12    →    15.6% anual
```

NPER

```
=NPER(tasa;pago;va;[vf])
```

Pregunta: ¿En cuántos meses pago $8,000 con cuotas de $250 al 10% anual?

```
=NPER(10%/12; -250; 8000)    →    36.3 meses
```

BLOQUE 2

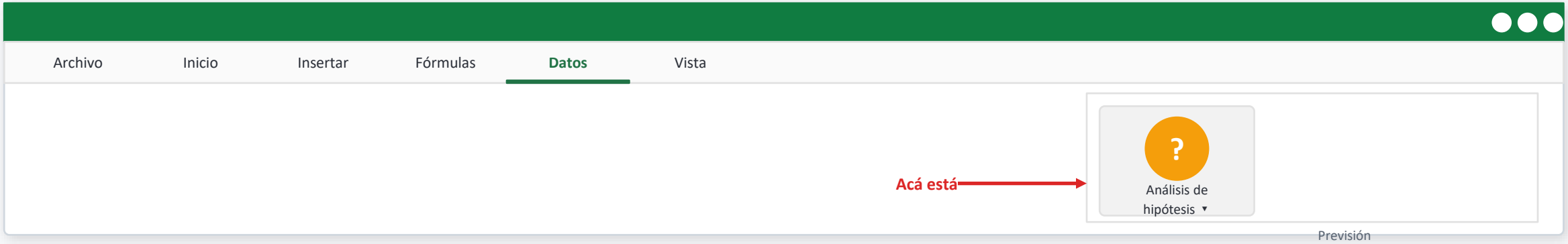
Análisis de Hipótesis

¿Y si…? Herramientas para explorar escenarios y resolver objetivos

Análisis de Hipótesis — ¿qué es?

Datos → Análisis de hipótesis

Son herramientas de Excel que te permiten contestar preguntas tipo "¿Qué pasaría si…?" sin tener que recalcular todo a mano.



Buscar objetivo

⇐

Dada una celda resultado, ¿qué valor debe tener OTRA celda para alcanzar un objetivo?

Tabla de datos

⊞

Ver cómo cambia una fórmula al variar UNA (1D) o DOS (2D) variables al mismo tiempo.

Administrador de escenarios

⇔

Guardar y comparar múltiples combinaciones (optimista, realista, pesimista).

Buscar Objetivo — ejemplo real

¿Qué tasa máxima puedo aceptar para que mi cuota no pase de $300?

Prestamo.xlsx

Archivo | Inicio | Insertar | Fórmulas | **Datos** | Vista

	A	B
1	**Datos**	
2	Monto	$10,000
3	Tasa anual	**15%**
4	Meses	36
5		
6	Cuota	**-$346.65**

Buscar objetivo ×

Definir la celda: B6

Con el valor: -300

Cambiando la celda: B3

Aceptar | Cancelar

RESULTADO

Tasa máxima: 7.42% anual

Con esa tasa, la cuota es exactamente $300

Ruta: Datos → Análisis de hipótesis → Buscar objetivo

Tabla de datos — 1 variable

¿Cómo cambia la cuota si la tasa varía?

Sensibilidad.xlsx

Archivo | Inicio | Insertar | Fórmulas | **Datos** | Vista

	A	B	C	D
1	**Datos**		**Tasas**	**Cuota**
2	Monto	$10,000		**=B5**
3	Tasa	15%	5%	-$299.71
4	Meses	36	8%	-$313.36
5	**Cuota →**	**-$346.65**	10%	-$322.67
6			12%	-$332.14
7			15%	**-$346.65**
8			18%	-$361.52
9			20%	-$371.64
10			25%	-$397.61
11				

PASOS

1. En D2 escribí =B5 (celda que contiene la fórmula de la cuota).
2. En C3:C10 pongo las tasas a probar.
3. Seleccioná el rango C2:D10 (incluye la fórmula y los valores).
4. Datos → Análisis de hipótesis → Tabla de datos.
5. Celda de entrada (columna): B3 (la tasa original).
6. Aceptar — Excel completa toda la columna D.

Los valores se calculan con fórmulas matriciales {=TABLA(;B3)} — no se pueden editar una por una.

Tabla de datos — 2 variables

La cuota según la tasa Y el plazo al mismo tiempo

Matriz.xlsx

Archivo | Inicio | Insertar | Fórmulas | **Datos** | Vista

	A	B	C	D	E	F	G
1		**12 meses**	**24 meses**	**36 meses**	**48 meses**	**60 meses**	
2	**=B10**						
3	**5%**	-$856.07	-$438.71	-$299.71	-$230.29	-$188.71	
4	**8%**	-$869.84	-$452.27	-$313.36	-$244.13	-$202.76	
5	**10%**	-$879.16	-$461.45	-$322.67	-$253.63	-$212.47	
6	**12%**	-$888.49	-$470.73	-$332.14	-$263.34	-$222.44	
7	**15%**	-$902.58	-$484.87	**-$346.65**	-$278.31	-$237.90	
8	**18%**	-$916.80	-$499.24	-$361.52	-$293.75	-$253.93	
9	**20%**	-$926.35	-$508.96	-$371.64	-$304.30	-$264.94	

Pasos

Entrada por FILA: plazo (B4)

Entrada por COLUMNA: tasa (B3)

Las filas son las tasas, las columnas son los plazos. La esquina superior izquierda (A2) tiene la fórmula referencia =B10. Datos → Análisis de hipótesis → Tabla de datos: entrada fila = B4, entrada columna = B3.

Administrador de Escenarios

Comparar 3 propuestas de crédito en un solo resumen

OPTIMISTA		REALISTA		PESIMISTA	
Tasa anual:	**8%**	Tasa anual:	**15%**	Tasa anual:	**22%**
Plazo (meses):	**60**	Plazo (meses):	**36**	Plazo (meses):	**24**
Cuota mensual:	**-$202.76**	Cuota mensual:	**-$346.65**	Cuota mensual:	**-$519.17**
Total pagado:	**-$12,166**	Total pagado:	**-$12,479**	Total pagado:	**-$12,460**
Menor cuota		*Mayor cuota aceptable*		*Termina más rápido*	

¿Cómo se crean?

Datos → Análisis de hipótesis → Administrador de escenarios → Agregar → nombre del escenario + celdas cambiantes (B3, B4) → valores. Repetir para cada escenario. Después clic en RESUMEN y elegir las celdas de resultado (cuota, total pagado). Excel crea una hoja nueva comparando los 3.

BLOQUE 3

Gráficos SmartArt

Transformar texto en diagramas profesionales en 30 segundos

¿Qué es SmartArt y cuándo conviene?

Insertar → SmartArt

SmartArt convierte una lista de puntos en un DIAGRAMA visual (procesos, jerarquías, ciclos, relaciones) sin necesidad de dibujar cada forma.

USAR SmartArt cuando…

- Querés mostrar PASOS de un proceso.
- Explicás una JERARQUÍA (organigrama).
- Mostrás CICLOS que se repiten.
- Comparás elementos en una MATRIZ.
- Visualizás RELACIONES entre conceptos.
- Querés una PIRÁMIDE de niveles.
- Una LISTA merece verse como diagrama.

NO USAR SmartArt cuando…

- Querés mostrar DATOS (usá un gráfico).
- Es un texto largo (usá viñetas comunes).
- Necesitás MUCHO detalle en cada forma.
- La idea es muy compleja (dibujar a mano).
- Vas a imprimir en blanco y negro sin color.
- Querés animar cada forma individualmente.

Los 7 tipos de SmartArt

Elegí según lo que querés comunicar

Lista



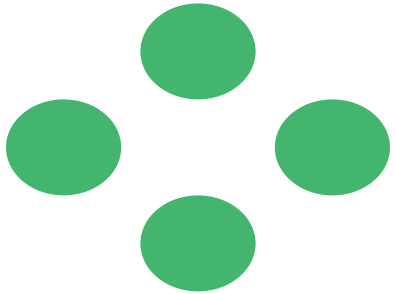
Elementos sin secuencia

Proceso



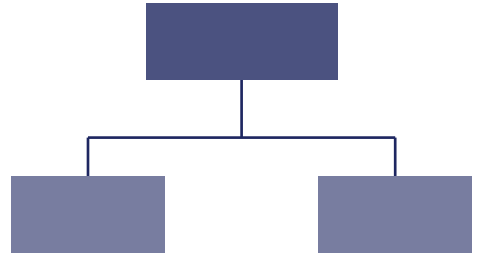
Pasos en orden →

Ciclo



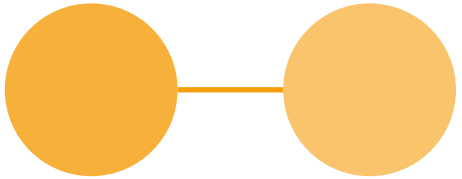
Fases que se repiten ↻

Jerarquía



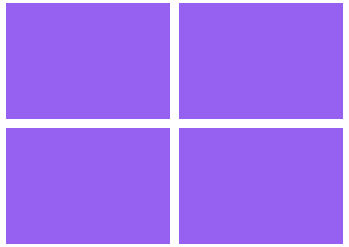
Organigrama ⍋

Relación



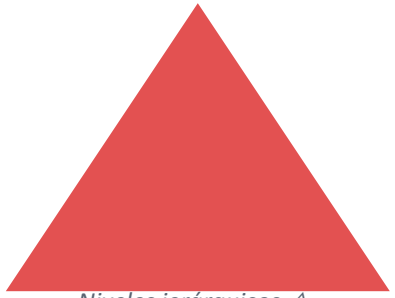
Conexiones entre ideas

Matriz



2×2 u otras cuadrículas

Pirámide

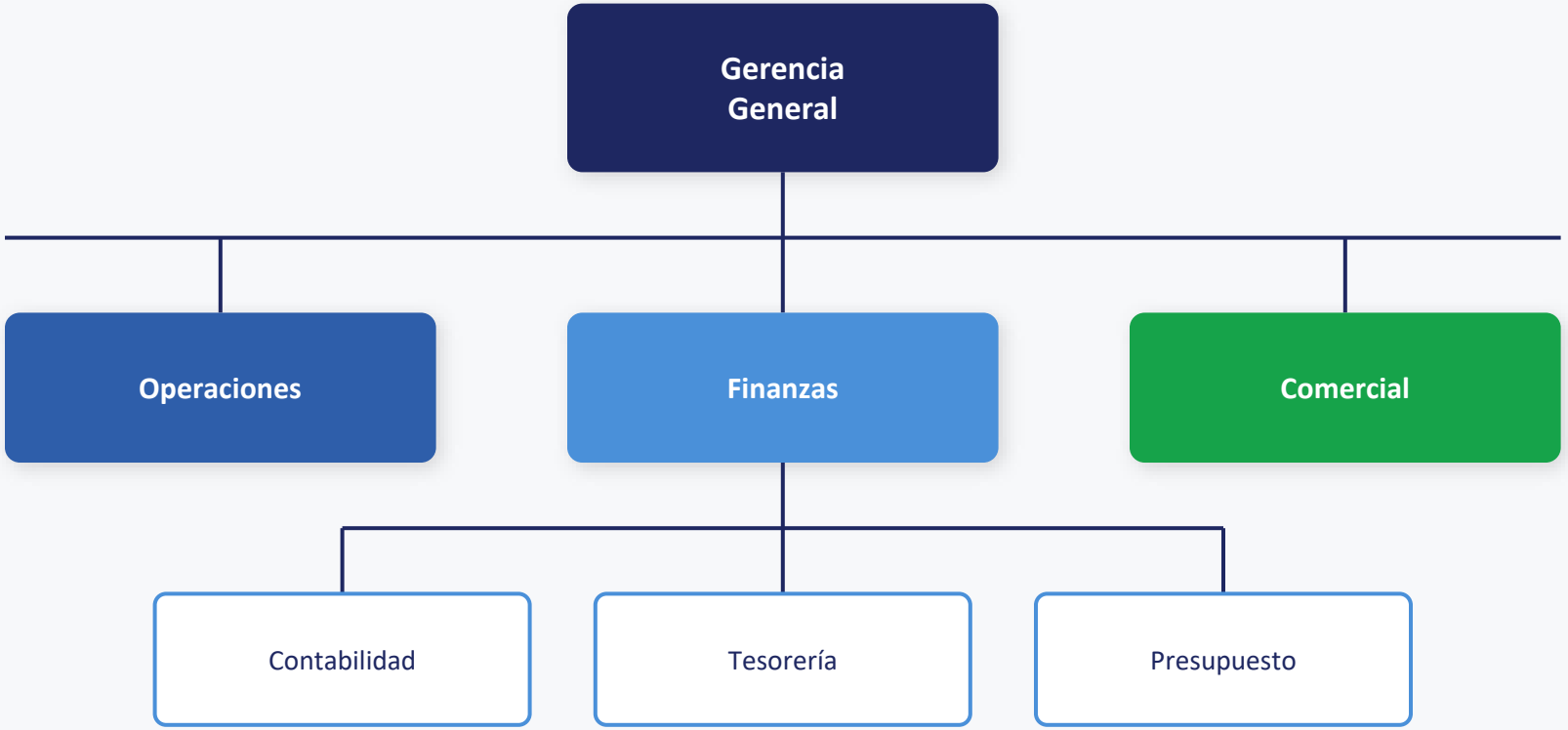


Niveles jerárquicos △

Insertar → Ilustraciones → SmartArt

Ejemplo: Jerarquía / Organigrama

La más usada en el mundo empresarial



Cómo armarlo:

Insertar → SmartArt → Jerarquía → elegir el organigrama → se abre el panel de texto. Escribís cada línea (Enter para hermano, Tab para subordinado, Shift+Tab para subir un nivel). Cambiás el estilo desde la ficha Diseño de SmartArt → Cambiar colores.

Convertir texto en SmartArt

El truco más rápido: viñetas → diagrama en 2 clics

ANTES: Viñetas sin estilo

- Análisis de requisitos
- Diseño de la solución
- Desarrollo y codificación
- Pruebas de calidad
- Despliegue en producción

DESPUÉS: SmartArt tipo Proceso



BLOQUE 4

Cierre e Integración

Mini-proyecto y puente a Excel Avanzado 2

Mini-proyecto integrador

Juntá todo lo del nivel en un solo archivo

CASO: Tu jefe te pide analizar un préstamo de capital de trabajo de $25,000

1

Armar cuadro de amortización

con PAGO, PAGOINT y PAGOPRIN para 48 meses al 18% anual.

2

Aplicar Buscar objetivo

¿Qué tasa máxima acepto si mi cuota no puede pasar de $550?

3

Crear Tabla de datos 2 variables

Comparar la cuota entre 3 tasas (12%, 18%, 24%) y 3 plazos (24, 36, 48 meses).

4

Registrar 3 escenarios

Optimista, Realista y Pesimista en el Administrador de escenarios. Generar resumen.

5

Agregar SmartArt proceso

Diagrama de 5 pasos del flujo de aprobación del préstamo.

6

Validar entradas

Monto entre $1,000 y $100,000; tasa entre 5% y 30% (uso lo aprendido en Sesión 3).

Entrega hoy al final de la sesión al Aula Digital: «ProyectoFinal_Int2_[TU_NOMBRE].xlsx»

Lo que viene — Excel Avanzado

5 sesiones para dar el salto definitivo

S1

Tablas Dinámicas avanzadas

Segmentación de datos, escalas de tiempo, gráficos dinámicos y campos calculados

S2

Power Query I

Conectar, transformar y limpiar datos desde varias fuentes

S3

Power Query II + Modelo de datos

Combinar y anexar tablas, crear un modelo relacional, intro a Power Pivot

S4

Macros y VBA básico

Grabar y modificar macros, introducción a VBA, formularios simples

S5

Dashboard integrador

Proyecto final: un panel completo con todo lo aprendido

¡Gracias!

Terminamos el Excel Intermedio Nivel 2

¿Dudas? ¿Qué quedó pendiente? Levantemos la mano